

质点运动描述与拉格朗日方程（曲线坐标系与有约束系统）

课程讲义

2026 年 3 月 4 日

摘要

本文系统总结了曲线坐标系下质点运动学、拉格朗日方程的推导与应用。文章详细补充了从牛顿第二定律到拉格朗日方程的数学推导过程，证明了关键的运动学恒等式，并通过柱坐标、单摆等具体例题，展示了拉格朗日方法在处理约束系统时的优势，并对比了其与牛顿定律的等价性。

1 曲线坐标系下的运动描述

1.1 位矢与速度

在曲线坐标系中，质点的位矢可表示为广义坐标 q_1, q_2, q_3 和时间 t 的函数：

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(q_1, q_2, q_3, t)$$

速度是位矢对时间的全导数。根据链式法则：

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \frac{dq_j}{dt} + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} = \sum_{j=1}^3 \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}$$

其中 $\dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ 为广义速度， $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{g}_i$ 称为协变基矢。

1.2 关键运动学恒等式的详细推导

在拉格朗日力学的推导中，有两个至关重要的恒等式。此处给出详细证明。

1.2.1 恒等式一：速度对广义速度的偏导

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$$

证明：由速度表达式 $\mathbf{v} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}$ 可知：

- 位矢 $\mathbf{r}$ 仅是 q 和 t 的函数，与 $\dot{q}$ 无关，故 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j}$ 和 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t}$ 对 $\dot{q}_i$ 的偏导数为零。
- 广义速度 $\dot{q}_j$ 之间相互独立，即 $\frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} = \delta_{ij}$ （克罗内克符号）。

因此：

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \frac{\partial \dot{q}_j}{\partial \dot{q}_i} + 0 = \sum_j \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \delta_{ij} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$$

证毕。

1.2.2 恒等式二：基矢的时间全导数

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_i}$$

证明：左边展开：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \sum_j \frac{\partial}{\partial q_j} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) \dot{q}_j + \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \right) = \sum_j \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_j \partial q_i} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial t \partial q_i}$$

右边展开（对速度表达式求 q_i 偏导）：

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial q_i} = \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\sum_j \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial t} \right) = \sum_j \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial q_j} \dot{q}_j + \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial t}$$

由于偏导数与求导顺序无关（假设函数足够光滑），即 $\frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_j \partial q_i} = \frac{\partial^2 \mathbf{r}}{\partial q_i \partial q_j}$ ，故左右两边相等。证毕。

例题 1：极坐标下的基矢与速度验证

问题：在平面极坐标 (r, θ) 中，验证 $\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 。

解：1. 位矢在直角坐标系下的表达：

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{e}_x + r \sin \theta \mathbf{e}_y$$

2. 计算协变基矢：

$$\mathbf{g}_r = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r} = \cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_r$$

$$\mathbf{g}_\theta = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = -r \sin \theta \mathbf{e}_x + r \cos \theta \mathbf{e}_y = r \mathbf{e}_\theta$$

3. 计算速度矢量：

$$\mathbf{v} = \dot{r} \mathbf{e}_r + r \dot{\theta} \mathbf{e}_\theta = \dot{r} (\cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y) + r \dot{\theta} (-\sin \theta \mathbf{e}_x + \cos \theta \mathbf{e}_y)$$

4. 验证恒等式：

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{r}} = \cos \theta \mathbf{e}_x + \sin \theta \mathbf{e}_y = \mathbf{e}_r = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial r}$$

$$\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial \dot{\theta}} = -r \sin \theta \mathbf{e}_x + r \cos \theta \mathbf{e}_y = r \mathbf{e}_\theta = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta}$$

恒等式成立。

2 拉格朗日方程的详细推导

本节将从牛顿第二定律出发，利用上述恒等式，严格推导拉格朗日方程。

2.1 从牛顿定律到一般形式

对于由 N 个质点组成的系统，对第 k 个质点应用牛顿第二定律：

$$\mathbf{F}_k = m_k \ddot{\mathbf{r}}_k$$

其中 $\mathbf{F}_k$ 是作用在第 k 个质点上的主动力（不包含约束力）。我们将方程两边点乘位矢对广义坐标 q_i 的偏导 $\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i}$ ，并对所有质点求和：

$$\sum_k m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \sum_k \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i}$$

定义广义力 $Q_i = \sum_k \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i}$ 。现在重点处理等式左边（惯性项）。

利用乘积求导法则：

$$\frac{d}{dt} \left(m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \right) = m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} + m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \right)$$

移项可得：

$$m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \right) - m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \right)$$

利用之前的两个恒等式：

1. $\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial \dot{q}_i}$
2. $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} \right) = \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial q_i}$

代入上式：

$$m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(m_k \mathbf{v}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial \dot{q}_i} \right) - m_k \mathbf{v}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial q_i}$$

注意到动能 $T = \sum_k \frac{1}{2} m_k \mathbf{v}_k \cdot \mathbf{v}_k$ ，我们有以下偏导关系：

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} = \sum_k m_k \mathbf{v}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial \dot{q}_i}, \quad \frac{\partial T}{\partial q_i} = \sum_k m_k \mathbf{v}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{v}_k}{\partial q_i}$$

因此，惯性项求和后变为：

$$\sum_k m_k \ddot{\mathbf{r}}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i}$$

结合广义力定义，得到**拉格朗日方程的一般形式**：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$$

2.2 保守系统的拉格朗日方程

若系统为保守系统，主动力可由势能 $V(q_1, \dots, q_n)$ 导出，即 $\mathbf{F}_k = -\nabla_k V$ 。此时广义力为：

$$Q_i = \sum_k (-\nabla_k V) \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q_i} = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

由于势能 V 通常不依赖于速度 $\dot{q}_i$ ，即 $\frac{\partial V}{\partial \dot{q}_i} = 0$ ，我们可以定义拉格朗日量 $L = T - V$ 。于是：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} = \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i}, \quad \frac{\partial L}{\partial q_i} = \frac{\partial T}{\partial q_i} - \frac{\partial V}{\partial q_i}$$

代入一般形式方程：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \left(\frac{\partial L}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} \right) = -\frac{\partial V}{\partial q_i}$$

化简即得**保守系统的拉格朗日方程**：

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$$

例题 2：从牛顿定律到拉格朗日方程（极坐标验证）

问题：在极坐标下，具体展示上述推导过程的一致性。

解：1. 动能： $T = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2)$ 2. 对 r 方向：

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{r}} = m\dot{r} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{r}} \right) = m\ddot{r}$$

$$\frac{\partial T}{\partial r} = mr\dot{\theta}^2$$

拉格朗日方程给出： $m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 = Q_r$ 。牛顿定律径向分量： $F_r = ma_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)$ 。两者完全一致。3. 对 θ 方向：

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} \implies \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) = m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta})$$

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = 0$$

拉格朗日方程给出： $m(2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta}) = Q_\theta$ 。注意此处 $Q_\theta = \mathbf{F} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \theta} = \mathbf{F} \cdot (r\mathbf{e}_\theta) = rF_\theta$ （即力矩）。牛顿定律角向分量： $F_\theta = ma_\theta = m(r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})$ 。将牛顿方程两边同乘 r ，得 $rF_\theta = m(r^2\ddot{\theta} + 2r\dot{r}\dot{\theta})$ ，与拉格朗日方程一致。

3 具体例子：柱坐标与单摆

3.1 柱坐标下的质点运动

柱坐标广义坐标为 (ρ, ϕ, z) ，与直角坐标的关系为 $x = \rho \cos \phi, y = \rho \sin \phi, z = z$ 。位矢、速度和动能分别为：

$$\mathbf{r} = \rho \mathbf{e}_\rho + z \mathbf{e}_z$$

$$\mathbf{v} = \dot{\rho} \mathbf{e}_\rho + \rho \dot{\phi} \mathbf{e}_\phi + \dot{z} \mathbf{e}_z$$

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{\rho}^2 + \rho^2\dot{\phi}^2 + \dot{z}^2)$$

代入拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} - \frac{\partial T}{\partial q_i} = Q_i$ ：

1. ρ 方向：

$$\frac{d}{dt}(m\dot{\rho}) - m\rho\dot{\phi}^2 = Q_\rho \implies m(\ddot{\rho} - \rho\dot{\phi}^2) = Q_\rho$$

2. ϕ 方向：

$$\frac{d}{dt}(m\rho^2\dot{\phi}) - 0 = Q_\phi \implies m(2\rho\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho^2\ddot{\phi}) = Q_\phi$$

此处 Q_ϕ 为关于 z 轴的力矩。若写成力分量形式 F_ϕ ，则 $Q_\phi = \rho F_\phi$ ，方程两边除以 ρ 得 $m(2\dot{\rho}\dot{\phi} + \rho\ddot{\phi}) = F_\phi$ 。

3. z 方向：

$$\frac{d}{dt}(m\dot{z}) - 0 = Q_z \implies m\ddot{z} = Q_z$$

例题 3：柱坐标下的自由质点

问题：在柱坐标下，求自由质点（不受外力）的运动方程。

解：自由质点意味着 $Q_\rho = Q_\phi = Q_z = 0$ 。1. 对 ρ : $m\ddot{\rho} - m\rho\dot{\phi}^2 = 0 \implies \ddot{\rho} = \rho\dot{\phi}^2$ (离心效应)。2. 对 ϕ : $\frac{d}{dt}(m\rho^2\dot{\phi}) = 0 \implies m\rho^2\dot{\phi} = \text{const}$ (角动量守恒)。3. 对 z : $m\ddot{z} = 0 \implies \dot{z} = \text{const}$ (动量守恒)。

3.2 单摆：有约束系统的例子

单摆系统包含一个质量为 m 的质点，通过长度为 l 的轻杆连接至固定点。**约束分析：**质点被限制在半径为 l 的圆周上运动，自由度为 1。**广义坐标：**选择摆角 θ (与竖直向下方向的夹角)。

能量分析：

- 位置: $x = l \sin \theta$, $y = -l \cos \theta$ (设悬挂点为原点, y 轴向上)
- 速度平方: $v^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = (l\dot{\theta} \cos \theta)^2 + (l\dot{\theta} \sin \theta)^2 = l^2 \dot{\theta}^2$
- 动能: $T = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2$
- 势能: $V = mgy = -mgl \cos \theta$ (取悬挂点势能为 0, 或取最低点为 0 则 $V = mgl(1 - \cos \theta)$, 不影响运动方程)

拉格朗日量：

$$L = T - V = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$$

运动方程：

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m l^2 \dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m l^2 \ddot{\theta}$$
$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$$

代入 $\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} - \frac{\partial L}{\partial \theta} = 0$:

$$m l^2 \ddot{\theta} - (-mgl \sin \theta) = 0 \implies \ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

例题 4：单摆的拉格朗日方程（完整步骤）

问题：用拉格朗日方程推导单摆的运动方程，并说明约束力的处理。

解：1. **选择广义坐标：** θ 。由于选择了 θ ，约束条件 $x^2 + y^2 = l^2$ 已自动满足，无需引入约束力 (绳子张力 $T_{tension}$)。2. **写出动能：** $T = \frac{1}{2} m (l\dot{\theta})^2$ 。3. **写出势能：** $V = -mgl \cos \theta$ 。4. **构造拉格朗日量：** $L = \frac{1}{2} m l^2 \dot{\theta}^2 + mgl \cos \theta$ 。5. **计算偏导数：**

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m l^2 \dot{\theta}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \right) = m l^2 \ddot{\theta}$$
$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl \sin \theta$$

6. **代入方程：**

$$m l^2 \ddot{\theta} + mgl \sin \theta = 0$$

消去 ml 得: $\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$ 。注：若使用牛顿定律，需列写 x, y 两个方程并引入张力 $T_{tension}$ ，最后消去 $T_{tension}$ 才能得到此结果，过程更为繁琐。